

Roteiro de Apresentação – SciTec 2026

Google Maps Platform no QueueGOO

Leandro Zeni e Vinicius Andrade Henrique

Este roteiro possui caráter orientativo e tem como objetivo organizar os principais tópicos da apresentação, podendo ser ajustado sem aviso prévio, conforme a evolução do trabalho e as necessidades da exposição.

Título	Google Maps Platform no QueueGOO: uso de APIs para busca inteligente de restaurantes
Objetivo	Explicar, de forma didática, como APIs de geolocalização ajudaram o QueueGOO a buscar restaurantes reais, exibir mapa, aplicar filtros e melhorar a experiência do usuário.
Formato	Comunicação oral: apresentação de até 10 minutos, com arguição posterior.
Público-alvo	Estudantes, professores e interessados em tecnologia, computação, gestão da tecnologia da informação e desenvolvimento de aplicações.

1. Ideia central da palestra

Mensagem principal: o QueueGOO não usou a API do Google apenas para “mostrar um mapa”. A API funcionou como uma fonte de dados geográficos reais, ajudando o projeto a deixar de ser uma ideia abstrata e se tornar um MVP mais próximo de uma aplicação comercial.

2. Roteiro oral por slide

Slide 1 - Apresentação

Objetivo do slide: abrir a palestra e posicionar o tema.

Fala: Boa tarde. Nesta apresentação, vamos falar sobre como a Google Maps Platform foi utilizada no QueueGOO, um aplicativo mobile voltado à busca de restaurantes próximos. O foco não é explicar todo o projeto, mas mostrar como o uso de APIs ajudou a trazer dados reais de localização para dentro do aplicativo.

Slide 2 - Do problema ao MVP

Objetivo do slide: justificar a necessidade da API.

Fala: O primeiro desafio do projeto era simples de entender: como exibir restaurantes reais próximos ao usuário sem precisar cadastrar tudo manualmente? Para um MVP acadêmico, criar uma base própria

completa de restaurantes seria inviável. Por isso, usamos APIs externas para consultar dados reais e tornar a experiência mais próxima de um aplicativo de mercado.

Slide 3 - O que é uma API?

Objetivo do slide: explicar API sem excesso de termos técnicos.

Fala: De forma simples, uma API é uma ponte entre sistemas. Um sistema faz um pedido, outro sistema processa esse pedido e devolve uma resposta em um formato combinado. No nosso caso, o app ou o backend pede informações de restaurantes próximos, e o serviço externo retorna dados estruturados que podem ser usados pelo QueueGOO.

Slide 4 - O que é a Google Maps Platform?

Objetivo do slide: mostrar que não se trata de uma única API.

Fala: A Google Maps Platform é um conjunto de APIs e SDKs voltados a recursos de localização. Ela não serve apenas para abrir um mapa. Ela também permite buscar lugares, consultar detalhes de estabelecimentos, trabalhar com coordenadas, converter endereços e enriquecer aplicações com dados geográficos.

Slide 5 - Maps API, Places API e Geocoding API

Objetivo do slide: diferenciar os papéis de cada serviço.

Fala: No projeto, é importante separar os serviços. A parte de Maps está relacionada à visualização do mapa e marcadores. A Places API está ligada à busca e aos detalhes dos restaurantes. A Geocoding API ajuda quando precisamos converter endereços em coordenadas ou coordenadas em endereços. Cada uma resolve uma parte diferente do problema.

Slide 6 - Como uma chamada funciona

Objetivo do slide: explicar o funcionamento geral de forma didática.

Fala: O funcionamento básico começa com uma chave de API, que identifica e autoriza o uso do serviço. Em seguida, enviamos uma requisição HTTP com parâmetros como latitude, longitude, raio de busca e tipo de estabelecimento. O Google processa a consulta e retorna uma resposta em JSON, contendo os dados que o app ou o backend vai consumir.

Slide 7 - Como o QueueGOO usa a API do Google

Objetivo do slide: conectar o conceito técnico com o projeto real.

Fala: No QueueGOO, esses dados são usados para exibir o mapa, buscar restaurantes próximos, carregar detalhes de um restaurante e apoiar filtros de busca. O backend em FastAPI atua como uma camada intermediária, recebendo a necessidade do app, consultando serviços externos, normalizando dados e podendo armazenar informações relevantes no Supabase.

Slide 8 - Como a API ajudou o projeto a evoluir

Objetivo do slide: destacar o impacto prático da API.

Fala: Com a API, o projeto evoluiu porque deixamos de depender apenas de dados manuais. Passamos a trabalhar com estabelecimentos reais, localização real e informações úteis para o usuário. Isso melhorou a experiência visual, fortaleceu a proposta do MVP e permitiu integrar outras fontes de dados, como Supabase, Geoapify, TripAdvisor e a própria QMesa Public API.

Slide 9 - Benefícios técnicos e desafios

Objetivo do slide: demonstrar maturidade técnica e visão crítica.

Fala: A API trouxe benefícios importantes: padronização dos dados, melhor escalabilidade e integração com backend. Mas também trouxe desafios. Foi necessário pensar em proteção da chave, custos, limites de uso, tratamento de erros e cache para evitar chamadas excessivas. Esse ponto é importante porque uma integração com API não é só consumir dados; ela exige arquitetura e controle.

Slide 10 - Fluxo final e conclusão

Objetivo do slide: fechar a apresentação com uma narrativa clara.

Fala: O fluxo pode ser resumido assim: o usuário abre o mapa, o app obtém a localização, o backend consulta restaurantes próximos, o Google retorna os dados, o app mostra os marcadores e o usuário escolhe um restaurante com mais informação. A conclusão é que a Google Maps Platform foi essencial para transformar o QueueGOO de uma ideia simples em uma aplicação funcional baseada em dados reais e localização.

3. Pontos para reforçar a arguição

- A API não substitui o banco interno: ela alimenta e valida dados, mas o app também precisa guardar informações próprias, como favoritos, reservas, avaliações internas e preferências.
- O backend ajuda a proteger a chave de API e evita que o app mobile faça chamadas sensíveis diretamente ao Google.
- O cache no Supabase reduz chamadas repetidas, melhora desempenho e ajuda a controlar custos.
- A integração com outras fontes, como Geoapify, TripAdvisor e QMesa, permite complementar dados e criar fallback caso uma fonte esteja indisponível.
- O maior ganho para o MVP foi trabalhar com dados reais, não apenas dados fictícios.

4. Conclusão curta para usar no encerramento

Conclusão: A Google Maps Platform foi um recurso decisivo para o QueueGOO porque permitiu trabalhar com localização, restaurantes reais e dados úteis ao usuário. Isso tornou o MVP mais funcional, mais próximo de uma aplicação real e mais forte como projeto acadêmico de tecnologia.